

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

$$(x^n - 1) = (x - 1)(1 + x + \cdots + x^{n-1})$$

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$$

命题 1. $x > 0$, $n \in \mathbb{N}$, 那么

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

证明:

对 n 进行归纳即可。

命题 2. $x \geq 1$, $n \in \mathbb{N}^+$, 那么

$$x^{\frac{1}{n}} - 1 \leq \frac{x-1}{n}$$

证明:

$x = 1$, 命题易证。

$x > 1$, 对 n 进行归纳, $n = 1$ 时, 命题成立。

归纳假设 $n = k - 1$ 时, 命题成立, 即

$$x^{\frac{1}{k-1}} - 1 \leq \frac{x-1}{k-1}$$

成立。

现在证明 $n = k$ 时，需证明

$$x^{\frac{1}{k}} - 1 \leq \frac{x-1}{k}$$

不等式换个形式

$$x \leq \left(1 + \frac{x-1}{k}\right)^k$$

利用命题 1，我们有

$$\left(1 + \frac{x-1}{k}\right)^k \geq 1 + k \frac{x-1}{k} = x$$

归纳完成，命题成立。

命题 3. 等差求和公式推导：首项为 a_1 ，公差为 q ，项数为 n ，求等差序列的求和公式，即 S_n 的表达式。

证明：

倒序相加法：

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_n \\ &= a_1 + (a_1 + q) + \cdots + (a_1 + (n-1)q) \end{aligned}$$

倒序写一遍

$$S_n = (a_1 + (n-1)q) + (a_1 + (n-2)q) + \cdots + a_1$$

将两式相加：

$$\begin{aligned} 2S_n &= (2a_1 + (n-1)q) + (2a_1 + (n-2)q) + \cdots + (2a_1 + q) \\ 2S_n &= n(2a_1 + (n-1)q) \\ 2S_n &= n(a_1 + a_1 + (n-1)q) \\ 2S_n &= n(a_1 + a_n) \\ S_n &= \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \end{aligned}$$

命题 4. 等比求和公式推导：首项为 a_1 ，公比为 q ，项数为 n ，求等比序列的求和公式，即 S_n 的表达式。

证明：

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 q$$

$$a_3 = a_2 q$$

$$\vdots$$

$$a_n = a_{n-1} q$$

于是，我们有

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

$$qS_n = a_1 q + a_2 q + \cdots + a_n q = a_2 + a_3 + \cdots + a_n q$$

两式子相减

$$(1 - q)S_n = a_1 - a_n q = a_1 - a_1 q^n$$

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{a_1 - a_1 q^n}{1 - q} \\ &= a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} \end{aligned}$$

命题 5. 二项式展开公式：

对正整数 n ，有

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

其中

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

命题 6.

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

命题 7.

$$n! < \sum_{p=1}^n p! < (n-2)(n-2)! + (n-1)! + n! < 2(n-1)! + n!$$

命题 8. 算术平均数大于等于几何平均数:

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}$$

其中 a_i 是非负实数。

证明:

6.6 节, 习题 9

命题 9. 柯西不等式 (柯西-施瓦茨不等式)

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 为任意实数, 则它们满足柯西不等式:

$$(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2)$$

即

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)$$

证明: 令

$$f(t) = \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) t^2 + 2 \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right) t + \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)$$

因为 $f(t) \geq 0$, 所以 $\Delta \leq 0$, 即

$$4 \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 - 4 \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \leq 0$$

移项可得

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)$$

命题 10. 常见不等式

- (1) $1 + \ln x \leq x$;
- (2) $\ln(1 + x^2) < x, x \geq 1$;
- (3) 函数 f 在 $[a, b]$ 上单调, 则有 $|f(x)| \leq |f(a)| + |f(b)|$.

证明:

- (1)

可以使用 $\ln x$ 是凹函数证明;

- (2)

拉格朗日中值定理可得;

- (3)

不妨设 $f(x)$ 是单增的, 于是对任意 $x \in [a, b]$, 我们有

$$f(a) \leq f(x) \leq f(b)$$

如果 $f(x) \geq 0$, 则有

$$|f(x)| \leq |f(b)|$$

所以

$$|f(x)| \leq |f(b)| + |f(a)|$$

如果 $f(x) < 0$, 则有

$$|f(x)| \leq |f(a)|$$

所以

$$|f(x)| \leq |f(a)| + |f(b)|$$

综上,

$$|f(x)| \leq |f(a)| + |f(b)|$$